### 4.3.4 ஒலி

ஒலி என்பது எந்தவொரு மொழியிலும் உள்ள அர்த்தமுள்ள பேச்சாகும். பல்லூடகத்திலுள்ள ஒரு முக்கிய கூறான இது, இசையின் இன்பம், சிறப்பு தாக்கங்கள் போன்றவற்றை வழங்குகிறது. டெசிபல் (decibels) என்பது ஒலி அளவின் (Volume) அளவீடு ஆகும். அதாவது ஒலியின் அழுத்த நிலையாகும்.



படம் 4.8 ஒலி

#### Musical Instrument Digital Indentifier (MIDI)

இது கணினிகள் மற்றும் மின்னனு கருவிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட தரமான தொடர்பு கருவியாகும். பல்லூடகத்தில் இந்த கருவி நெகிழ்வானது (Flexible) மற்றும் செயல்திட்டங்களை இயற்ற எளிதானது.

ஒலி மற்றும் மென்பொருளை வரிசையாக தொகுக்கும் கருவிகள் MIDI–க்கு தேவை.

#### இலக்க ஒலி (Digital Audio)

மாதிரி ஒலி என்பது இலக்க ஒலியாகும். மாதிரி ஒலியை எடுத்து, ஒவ்வொரு $n^{th}$ நொடிப்பொழுதையும் பிட்ட மற்றும் பைட்டுகளில் இலக்க தகவல்களாகச் சேமிக்கப்படுகிறது. இந்த பதிவு செய்தலின் தரம் மாதிரி விகிதத்தைப் பொறுத்து அமையும். எத்தனை முறை மாதிரிகள் எடுக்கப்படுகின்றன மற்றும் ஒவ்வொரு மாதிரியின் (பிட் ஆழம், தெளிவுத்திறன், மாதிரி அளவு) மதிப்பையும் குறிப்பிட எத்தனை எண்கள் பயன்படுகின்றன என்பதன் மூலம் மாதிரி விகிதம் வரையறுக்கப்படுகிறது. அடிக்கடி மாதிரியினை எடுத்தும் அந்த மாதிரியைப் பற்றிய அதிக தரவுகளைச் சேமிக்கும் பொழுதும், பதிவு செய்யப்பட்ட ஒலியின் சிறந்த தரம் மற்றும் தெரிவுத்திறன் ஆகியவற்றை மீண்டும் ஒலிக்கச் செய்யும்பொழுது பெறப்படுகிறது.

### 4.3.5 ஒளிக்காட்சி

பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்வு, காட்சி போன்றவற்றைக் காண்பித்தலை ஒளிக்காட்சி என்கிறோம். பல்லூடக பயன்பாடுகளில் தகவலைத் தெரிவிக்க சக்திவாய்ந்த வழி உட்பொதிந்த (embedding) ஒளிக்காட்சி ஆகும். ஒப்புமை (analog) ஒளிக்காட்சி மற்றும் இலக்க (digital) ஒளிக்காட்சி என ஒளிக்காட்சியை இரு வகைப்படுத்தலாம்.

#### ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி

இவ்வகை ஒளிக்காட்சியில், கணினி சாரா ஊடகமான ஒளி நாடா, லேசர்வட்டு, படச்சுருள் ஆகியவற்றில் ஒளிக்காட்சி தரவுகள் சேமிக்கப்படுகின்றன. மேலும் இந்த ஒளிக்காட்சியை கலப்பு (Composite) மற்றும் கூறு (Componant) ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி என இரு வகைப்படுத்தலாம்.

கலப்பு ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி அனைத்து ஒளிக்காட்சி கூறுகளான பிகாசம் (Brightness), நிறம் மற்றும் ஒத்திசைவு (Synchronization) ஆகியவை இணைந்து ஒரு சமிக்ஞை ஆகும். ஒளிக்காட்சியின் கூறுகளை இணைப்பதனால், கலப்பு ஒளிக்காட்சியின் தரமானது நிறக்கலவை, குறைந்த காட்சித் தெளிவு மற்றும் அதிக தலைமுறை (Generational) இழப்பு போன்ற விளைவுகளைத் தரும். இந்த பதிவு செய்யும் வடிவமானது, வாடிக்கையாளர் ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி பதிவு நாடா வடிவமான Betamax மற்றும் VHS–ல் பயன்படுத்தப்பட்டது.



XII CompTech_Tamil version CHAPTER 04.indd 143 4/16/2019 1:23:52 PM